



DATAImmo

Création et utilisation de la base de données

Patty CHANG



Laplace Immo

Contexte du projet

« DATAImmo »

Création et exploitation d'une base de données

- Objectif : analyser les ventes immobilières via des requêtes SQL
- Données immobilières issues des fichiers DVF
- Périmètre : premier semestre 2020
- Respect de la RGPD



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

- Partie RGPD

- Données issues de sources publiques (DVF)
- Absence de données personnelles directes
- Minimisation des données

- Partie sauvegarde

- Export du fichier .db
- Conservation des fichiers CSV sources
- Possibilité de restauration complète de la base

Les données initiales

- Demandes de valeurs foncières (DVF)
- Des données sur les régions de data.gouv
- Des recensements de la population de l'INSEE

	A	B	C	D	E	F
1	CODREG	CODDEP	CODCOM	COM	PMUN	PCAP
2	84	01	001	L'Abergement-Clémenciat	779	19
3	84	01	002	L'Abergement-de-Varey	256	1
4	84	01	004	Ambérieu-en-Bugey	14134	380
5	84	01	005	Ambérieux-en-Dombes	1751	25
6	84	01	006	Ambléon	112	6
7	84	01	007	Ambroay	2800	115
8	84	01	008	Ambutrix	762	15
9	84	01	009	Andert-et-Condon	326	9
10	84	01	010	Anglefort	1105	17
11	84	01	011	Apremont	368	11
12	84	01	012	Aranc	329	4
13	84	01	013	Arandas	143	4
14	84	01	014	Arbent	3349	93
15	84	01	015	Arbois en Bugey	650	17
16	84	01	016	Arbigny	460	9
17	84	01	017	Argis	457	16
18	84	01	019	Armix	27	4
19	84	01	021	Ars-sur-Formans	1457	28
20	84	01	022	Artemare	1249	18
21	84	01	023	Asnières-sur-Saône	76	0
22	84	01	024	Attignat	3251	65

I	J	K	L	M
Date mutation	Nature mutation	Valeur foncière	No voie	B/T/Q
2020/06/16	Vente	9000000	6	
2020/01/29	Vente	8600000	16	
2020/01/22	Vente	8577713	104	
2020/02/07	Vente	7620000	33	
2020/02/19	Vente	7600000	72	
2020/04/17	Vente	7535000	8	
2020/01/06	Vente	7420000	36	
2020/03/26	Vente	7200000	23	
2020/01/14	Vente	7050000	26	
2020/04/30	Vente	6600000	108	
2020/06/04	Vente	6500000	32	
2020/02/26	Vente	6454000	83	
2020/03/06	Vente	6000000	16	
2020/02/28	Vente	5600000	34	
2020/04/06	Vente	5550000	19	
2020/03/24	Vente	5500000	69	
2020/01/24	Vente	5054500	6	
2020/02/21	Vente	4657000	40	
2020/06/10	Vente	4520000	2	
2020/02/13	Vente	4502585	59	
2020/02/07	Vente	4342410	32	
2020/05/20	Vente	4150000	97	
2020/04/30	Vente	4130000	78	
2020/02/06	Vente	4100000	90	B
2020/02/07	Vente	4098416.2	12	
2020/02/03	Vente	4075000	97	
2020/05/28	Vente	4050000	17	
2020/03/12	Vente	4000000	61	
2020/06/15	Vente	4000000	4	
2020/01/15	Vente	3950000	60	

Extrait du dictionnaire des données

- Données atomiques
- RGPD respectée

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Vente

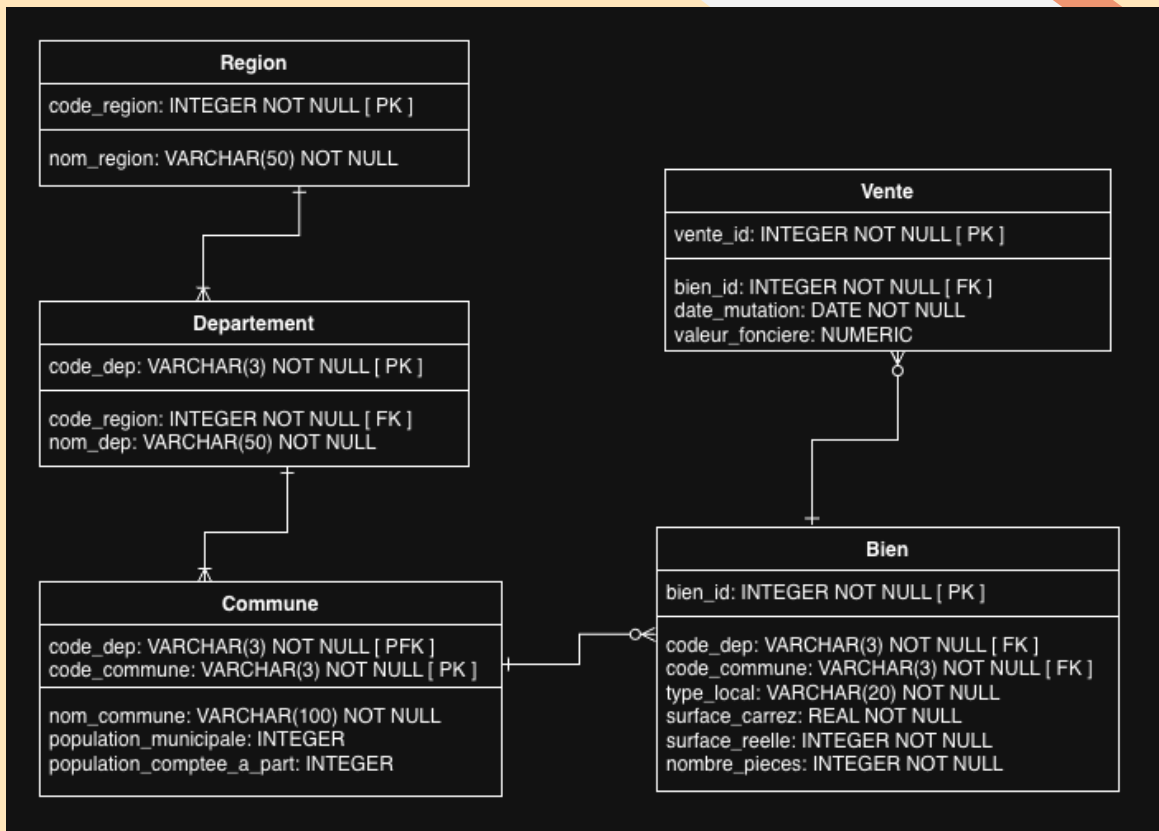
CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
vente_id	Identifiant unique de la vente	INT	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	Auto incrément
bien_id	Identifiant unique du bien	INT	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	Auto incrément
date_mutation	Date de la transaction	DATE	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul, format : YYYY-MM-JJ (pour SQL)	
valeur_fonciere	Prix de vente en euros	NUMERIC	NC	Elémentaire	Peut être nul (donation...) ; sinon, doit être supérieur à zéro	

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Bien

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
bien_id	Identifiant unique du bien	INT	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	Auto incrément
code_dep	Code du département	VARCHAR	3	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
code_commune	Code de la commune	VARCHAR	3	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
surface_carrez	Surface Carrez	REAL	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
type_local	Type de bien	VARCHAR	20	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
surface_reelle	Surface réelle bâtie	INT	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
nombre_pieces	Nombre de pièces	INT	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	

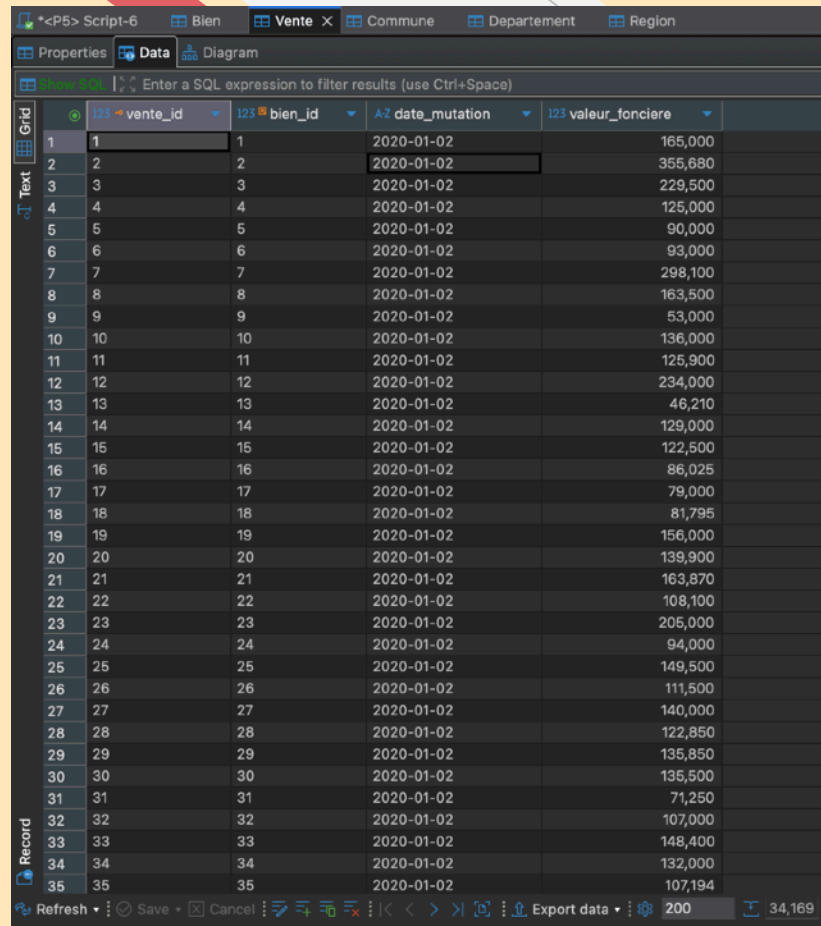
Le schéma relationnel normalisé

- Modèle relationnel normalisé (3NF)
- Séparation des entités
- Relations assurées par des clés primaires et étrangères



Base de données : tables créées et les données chargées

- SGBD utilisé : SQLite (DBeaver)
- Tables créées conformément au schéma relationnel
- Données importées à partir des fichiers préparés
- Contraintes appliquées :
 - clés primaires
 - clés étrangères
 - types de données



The screenshot shows the DBeaver interface with a table named 'vente' displayed in the 'Data' tab. The table has four columns: 'vente_id', 'bien_id', 'date_mutation', and 'valeur_foncieres'. The data is organized into 35 rows, with the first row highlighted. The 'date_mutation' column contains the date '2020-01-02' for all rows. The 'valeur_foncieres' column contains numerical values ranging from 46,210 to 355,680.

vente_id	bien_id	date_mutation	valeur_foncieres
1	1	2020-01-02	165,000
2	2	2020-01-02	355,680
3	3	2020-01-02	229,500
4	4	2020-01-02	125,000
5	5	2020-01-02	90,000
6	6	2020-01-02	93,000
7	7	2020-01-02	298,100
8	8	2020-01-02	163,500
9	9	2020-01-02	53,000
10	10	2020-01-02	136,000
11	11	2020-01-02	125,900
12	12	2020-01-02	234,000
13	13	2020-01-02	46,210
14	14	2020-01-02	129,000
15	15	2020-01-02	122,500
16	16	2020-01-02	86,025
17	17	2020-01-02	79,000
18	18	2020-01-02	81,795
19	19	2020-01-02	156,000
20	20	2020-01-02	139,900
21	21	2020-01-02	163,870
22	22	2020-01-02	108,100
23	23	2020-01-02	205,000
24	24	2020-01-02	94,000
25	25	2020-01-02	149,500
26	26	2020-01-02	111,500
27	27	2020-01-02	140,000
28	28	2020-01-02	122,850
29	29	2020-01-02	135,850
30	30	2020-01-02	135,500
31	31	2020-01-02	71,250
32	32	2020-01-02	107,000
33	33	2020-01-02	148,400
34	34	2020-01-02	132,000
35	35	2020-01-02	107,194

Vérification du bon chargement des données

- Validation de la cohérence des données chargées
- Contrôle de l'intégrité des relations

```
SELECT *  
FROM Vente v  
JOIN Bien b  
ON v.bien_id = b.bien_id
```

	123 vente_id	123 bien_id	A-Z date_mutation	123 valeur_fonciere	123 bien_id
1	1	1	2020-01-02	165,000	1
2	2	2	2020-01-02	355,680	2
3	3	3	2020-01-02	229,500	3
4	4	4	2020-01-02	125,000	4
5	5	5	2020-01-02	90,000	5
6	6	6	2020-01-02	93,000	6
7	7	7	2020-01-02	298,100	7
8	8	8	2020-01-02	163,500	8
9	9	9	2020-01-02	53,000	9
10	10	10	2020-01-02	136,000	10
11	11	11	2020-01-02	125,900	11
12	12	12	2020-01-02	234,000	12
13	13	13	2020-01-02	46,210	13
14	14	14	2020-01-02	129,000	14
15	15	15	2020-01-02	122,500	15

Refresh Save Cancel Export data 200 34,169



Requêtes SQL et résultats

Requête 1

Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020.

```
SELECT
  COUNT(*) AS nombre_appartement_vendus_s1_2020
FROM Bien b
JOIN Vente v
  ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.type_local = "Appartement"
  AND v.date_mutation >= "2020-01-01"
  AND v.date_mutation < "2020-07-01"
  AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
```

	123 nombre_appartement_vendus_s1_2020
1	31,362

Requête 2

Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020.

SELECT

 r.nom_region,

COUNT(*) AS nombre_appartement_vendus_par_region

FROM Region r

JOIN Departement d

ON r.code_region = d.code_region

JOIN Commune c

ON d.code_dep = c.code_dep

JOIN Bien b

ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep,

 b.code_commune)

JOIN Vente v

ON b.bien_id = v.bien_id

WHERE b.type_local = 'Appartement'

AND v.date_mutation >= "2020-01-01"

AND v.date_mutation < "2020-07-01"

AND v.valeur_fonciere **IS NOT NULL**

GROUP BY r.nom_region

ORDER BY nombre_appartement_vendus_par_region **DESC**

	AZ nom_region	123 nombre_appartement_vendus_par_region
1	Ile-de-France	13,989
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3,645
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3,253
4	Nouvelle-Aquitaine	1,931
5	Occitanie	1,640
6	Pays de la Loire	1,357
7	Hauts-de-France	1,252
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	861
11	Centre-Val de Loire	695
12	Bourgogne-Franche-Comté	376
13	Corse	222
14	Martinique	94
15	La Réunion	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

Requête 3

Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces.

```
SELECT
  CASE
    WHEN b.nombre_pieces >= 6 THEN '6+'
    ELSE b.nombre_pieces
  END AS categorie_pieces,
  printf(
    '%.2f %%',
    COUNT(v.bien_id) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER ()
  ) AS proportion_ventes
FROM Bien b
JOIN Vente v
  ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.type_local = 'Appartement'
  AND b.nombre_pieces > 0
  AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
GROUP BY categorie_pieces
ORDER BY
  CASE
    WHEN categorie_pieces = '6+' THEN 99
    ELSE b.nombre_pieces
  END
```

	123 categorie_pieces ▼	A-Z proportion_ventes ▼
1	1	21.42 %
2	2	31.21 %
3	3	28.74 %
4	4	14.13 %
5	5	3.57 %
6	6+	0.93 %

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.

SELECT

```
d.nom_dep,  
ROUND(  
    SUM(v.valeur_fonciere) / SUM(b.surface_carrez),  
    2  
) AS prix_m2_carrez,  
ROUND(  
    SUM(v.valeur_fonciere) / SUM(b.surface_reelle),  
    2  
) AS prix_m2_reelle
```

FROM Departement d

JOIN Commune c

ON d.code_dep = c.code_dep

JOIN Bien b

ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep,

b.code_commune)

JOIN Vente v

ON b.bien_id = v.bien_id

WHERE b.surface_carrez > 0

AND b.surface_reelle > 0

AND v.valeur_fonciere **IS NOT NULL**

GROUP BY d.nom_dep

ORDER BY prix_m2_reelle **DESC**

LIMIT 10

1) **ORDER BY** prix_m2_reelle

	AZ nom_dep	123 prix_m2_carrez	123 prix_m2_reelle
1	Paris	11,894.5	11,936.67
2	Hauts-de-Seine	7,252.51	7,369.54
3	Val-de-Marne	4,810.54	5,012.1
4	Alpes-Maritimes	4,601.69	4,622.41
5	Seine-Saint-Denis	4,075.4	4,135.49
6	Yvelines	4,027.07	4,063.99
7	Haute-Savoie	4,151.88	4,030.98
8	Rhône	3,886.01	3,900.95
9	Corse-du-Sud	3,767.88	3,763
10	Gironde	3,612.48	3,675.8

2) **ORDER BY** prix_m2_carrez

	AZ nom_dep	123 prix_m2_carrez	123 prix_m2_reelle
1	Paris	11,894.5	11,936.67
2	Hauts-de-Seine	7,252.51	7,369.54
3	Val-de-Marne	4,810.54	5,012.1
4	Alpes-Maritimes	4,601.69	4,622.41
5	Haute-Savoie	4,151.88	4,030.98
6	Seine-Saint-Denis	4,075.4	4,135.49
7	Yvelines	4,027.07	4,063.99
8	Rhône	3,886.01	3,900.95
9	Corse-du-Sud	3,767.88	3,763
10	Gironde	3,612.48	3,675.8

Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

```
SELECT
    ROUND(
        SUM(v.valeur_fonciere) / SUM(b.surface_reelle),
        2
    ) AS prix_moyen_m2
FROM Departement d
JOIN Commune c
    ON d.code_dep = c.code_dep
JOIN Bien b
    ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep, b.code_commune)
JOIN Vente v
    ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.type_local = 'Maison'
    AND d.code_region = 11
    AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
    AND b.surface_reelle > 0
```

	123 prix_moyen_m2
1	3,904.44

Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés.

```
SELECT
    b.bien_id AS appartement_id,
    v.valeur_fonciere AS prix,
    r.nom_region AS region,
    b.surface_carrez AS m2_carrez
FROM Region r
JOIN Departement d
    ON r.code_region = d.code_region
JOIN Commune c
    ON d.code_dep = c.code_dep
JOIN Bien b
    ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep, b.code_commune)
JOIN Vente v
    ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.type_local = 'Appartement'
    AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
ORDER BY prix DESC
LIMIT 10
```

	123 appartement_id	123 prix	A-Z region	123 m2_carrez
1	27,856	9,000,000	Ile-de-France	9.1
2	5,129	8,600,000	Ile-de-France	64
3	3,552	8,577,713	Ile-de-France	20.55
4	7,347	7,620,000	Ile-de-France	42.77
5	9,576	7,600,000	Ile-de-France	253.3
6	16,695	7,535,000	Ile-de-France	139.9
7	409	7,420,000	Ile-de-France	360.95
8	15,374	7,200,000	Ile-de-France	595
9	1,901	7,050,000	Ile-de-France	122.56
10	17,891	6,600,000	Ile-de-France	79.38

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020.

```
WITH Trimestre AS (  
    SELECT  
        COUNT(  
            CASE WHEN date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31' THEN 1 END  
        ) AS t1_nombre_vente,  
        COUNT(  
            CASE WHEN date_mutation BETWEEN '2020-04-01' AND '2020-06-30' THEN 1 END  
        ) AS t2_nombre_vente  
    FROM Vente  
    WHERE valeur_fonciere IS NOT NULL  
)  
SELECT  
    t1_nombre_vente,  
    t2_nombre_vente,  
    printf(  
        '%.2f %%',  
        (t2_nombre_vente - t1_nombre_vente) * 100.0 / NULLIF(t1_nombre_vente, 0)  
    ) AS taux_evolution  
FROM Trimestre
```

	123 t1_nombre_vente ▼	123 t2_nombre_vente ▼	A-Z taux_evolution ▼
1	16,769	17,382	3.66 %

Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartements de plus de 4 pièces.

```
SELECT
    r.nom_region AS region,
    ROUND(
        SUM(v.valeur_fonciere) / SUM(b.surface_carrez),
        2
    ) AS prix_m2
FROM Region r
JOIN Departement d
    ON r.code_region = d.code_region
JOIN Commune c
    ON d.code_dep = c.code_dep
JOIN Bien b
    ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep, b.code_commune)
JOIN Vente v
    ON b.bien_id = v.bien_id
WHERE b.type_local = 'Appartement'
    AND b.nombre_pieces > 4
    AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
    AND b.surface_carrez IS NOT NULL
    AND b.surface_carrez > 0
GROUP BY region
ORDER BY prix_m2 DESC
```

	AZ region	123 prix_m2
1	Ile-de-France	8,920.92
2	La Réunion	3,469.55
3	Corse	3,444.73
4	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3,198.28
5	Auvergne-Rhône-Alpes	2,878.49
6	Pays de la Loire	2,495.26
7	Nouvelle-Aquitaine	2,487.28
8	Hauts-de-France	2,361.3
9	Bretagne	2,223.76
10	Occitanie	2,167.06
11	Normandie	2,061.81
12	Grand Est	1,496.92
13	Centre-Val de Loire	1,423.04
14	Bourgogne-Franche-Comté	1,137.25
15	Martinique	573.48

Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre.

```
SELECT
    c.nom_commune AS commune,
    COUNT(*) AS nombre_vente
FROM Vente v
JOIN Bien b
    ON b.bien_id = v.bien_id
JOIN Commune c
    ON (c.code_dep, c.code_commune) = (b.code_dep,
    b.code_commune)
WHERE v.date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND
'2020-03-31'
AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
GROUP BY c.code_dep, c.code_commune
HAVING COUNT(*) >= 50
ORDER BY nombre_vente DESC
```

	AZ commune ▼	123 nombre_vente ▼			
1	Paris 17e	228	25	Toulouse	78
2	Paris 15e	215	26	Antibes	77
3	Paris 18e	209	27	Marseille 4e	72
4	Nice	173	28	Marseille 1er	71
5	Paris 11e	169	29	Rueil-Malmaison	68
6	Paris 16e	165	30	Vincennes	68
7	Bordeaux	157	31	Lille	67
8	Paris 14e	146	32	Marseille 9e	66
9	Paris 20e	127	33	Montreuil	65
10	Nantes	119	34	Angers	64
11	Paris 19e	116	35	Nîmes	63
12	Paris 12e	110	36	La Ciotat	62
13	Paris 10e	109	37	Sète	62
14	Grenoble	106	38	Paris 8e	62
15	Paris 9e	106	39	Rennes	61
16	Boulogne-Billancourt	99	40	Paris 2e	61
17	Paris 13e	94	41	Paris 4e	59
18	Paris 7e	87	42	Toulon	59
19	Paris 6e	86	43	Levallois-Perret	59
20	Marseille 8e	81	44	Saint-Maur-des-Fos	56
21	Asnières-sur-Seine	81	45	Ajaccio	54
22	Courbevoie	80	46	Versailles	54
23	Paris 3e	79	47	Puteaux	53
24	Paris 5e	79	48	Issy-les-Moulineaux	50

Requête 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.

```
WITH Categorie AS (  
  SELECT  
    SUM(CASE WHEN b.nombre_pieces = 2 THEN v.valeur_fonciere END) AS piece2_prix,  
    SUM(CASE WHEN b.nombre_pieces = 2 THEN b.surface_carrez END) AS piece2_surface,  
    SUM(CASE WHEN b.nombre_pieces = 3 THEN v.valeur_fonciere END) AS piece3_prix,  
    SUM(CASE WHEN b.nombre_pieces = 3 THEN b.surface_carrez END) AS piece3_surface  
  FROM Vente v  
  JOIN Bien b  
    ON b.bien_id = v.bien_id  
  WHERE b.type_local = 'Appartement'  
    AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL  
)  
SELECT  
  printf(  
    '%.2f %%',  
    ( (piece3_prix / piece3_surface) - (piece2_prix / piece2_surface) ) * 100.0  
    / NULLIF((piece2_prix / piece2_surface), 0)  
  ) AS diff_pourcentage  
FROM Categorie
```

	A-Z diff_pourcentage ▼
1	-13.95 %

Requête 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69.

```
WITH CommuneAvg AS (  
    SELECT  
        c.code_dep AS code_dep,  
        d.nom_dep AS departement,  
        c.code_commune,  
        c.nom_commune AS commune,  
        AVG(v.valeur_fonciere) AS avg_commune  
    FROM Vente v  
    JOIN Bien b  
        ON b.bien_id = v.bien_id  
    JOIN Commune c  
        ON (b.code_dep, b.code_commune) = (c.code_dep,  
c.code_commune)  
    JOIN Departement d  
        ON c.code_dep = d.code_dep  
    WHERE v.valeur_fonciere IS NOT NULL  
        AND d.code_dep IN ('06', '13', '33', '59', '69')  
    GROUP BY c.code_dep, d.nom_dep, c.code_commune, c.nom_commune  
) , Rang AS (  
    SELECT  
        code_dep,  
        departement,  
        commune,  
        ROUND(avg_commune) AS prix_moyen,  
        ROW_NUMBER() OVER (  
            PARTITION BY code_dep  
            ORDER BY avg_commune DESC  
        ) AS rang  
    FROM CommuneAvg  
)
```

```
SELECT *  
FROM Rang  
WHERE rang <= 3
```

	A-Z code_dep	A-Z departement	A-Z commune	123 prix_moyen	123 rang
1	06	Alpes-Maritimes	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968,750	1
2	06	Alpes-Maritimes	Eze	655,000	2
3	06	Alpes-Maritimes	Mouans-Sartoux	476,898	3
4	13	Bouches-du-Rhône	Gignac-la-Nerthe	330,000	1
5	13	Bouches-du-Rhône	Saint-Savournin	314,425	2
6	13	Bouches-du-Rhône	Cassis	313,417	3
7	33	Gironde	Lège-Cap-Ferret	549,501	1
8	33	Gironde	Vayres	335,000	2
9	33	Gironde	Arcachon	307,436	3
10	59	Nord	Bersée	433,202	1
11	59	Nord	Cysoing	408,550	2
12	59	Nord	Halluin	322,250	3
13	69	Rhône	Ville-sur-Jarnioux	485,300	1
14	69	Rhône	Lyon 2e	455,217	2
15	69	Rhône	Lyon 6e	426,968	3

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.

```
WITH Ratio AS (  
    SELECT  
        c.nom_commune AS commune,  
        COUNT(*) * 1000.0 / (c.population_municipale +  
c.population_comptee_a_part) AS transaction_per_1000  
    FROM Vente v  
    JOIN Bien b  
        ON b.bien_id = v.bien_id  
    JOIN Commune c  
        ON (b.code_dep, b.code_commune) = (c.code_dep,  
c.code_commune)  
    WHERE v.valeur_fonciere IS NOT NULL  
        AND (c.population_municipale + c.population_comptee_a_part) > 10000  
    GROUP BY c.code_dep, c.code_commune, c.nom_commune  
)  
SELECT  
    commune,  
    ROUND(transaction_per_1000, 2) AS vente_par_1000  
FROM Ratio  
ORDER BY transaction_per_1000 DESC  
LIMIT 20
```

	AZ commune ▼	123 vente_par_1000 ▼
1	Paris 2e	5.84
2	Paris 1er	4.86
3	Paris 3e	4.69
4	Arcachon	4.62
5	La Baule-Escoublac	4.58
6	Paris 4e	4.05
7	Roquebrune-Cap-Martin	3.99
8	Paris 8e	3.83
9	Sanary-sur-Mer	3.5
10	Paris 9e	3.43
11	La Londe-les-Maures	3.43
12	Paris 6e	3.38
13	Saint-Cyr-sur-Mer	3.16
14	Chantilly	3.13
15	Pornichet	3.06
16	Saint-Mandé	3.06
17	Paris 10e	3.04
18	Menton	2.94
19	Saint-Hilaire-de-Riez	2.87
20	Vincennes	2.81



Merci !